

▶ネットワーク

- 1. ネットワークの基本
- 2. OSI基本参照モデル
- 3. TCP/IPネットワーク
- 4. IPアドレスとサブネットマスク
- 5. その他出題範囲
 - アプリケーション層のプロトコル
 - 誤り制御
 - ネットワークに関連する重要な用語
- 用語集

用語	フルネーム	意味
IP	Internet Protocol	ネットワークを制御するために機器にIPアドレスを割り当て、そのIPアドレスに対してパケットでデータを送る
TCP	Transmission Control Protocol	通信相手との接続が確認されてから通信を行うルール 信頼性の高いデータ転送を提供することが可能
UDP	User Datagram Protocol	通信相手の接続確認をせずにデータを送りつけるルール 信頼性は落ちるが高速であり、ライブ配信などリアルタイム性が必要な場合に使用される
IPアドレス	-	IPアドレスはインターネット上の住所のようなもので、2進数32ビットのビット列を8桁ずつ10進数に直して表現する（IPv4 とIPv6がある）
NAT	Network Address Translation	プライベートIPアドレスをグローバルIPアドレスに変換する仕組み
NAPT	Network Address Port Translation	複数のプライベートIPアドレスをグローバルIPアドレスに変換する仕組み
IPマスク レード	-	上同様
ルーター	-	プライベートIPアドレスをグローバルIPアドレスに変換する
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	IPアドレスの割り当てなどネットワークの設定を自動化できる仕組み
DNS	Domain Name System	ドメインとIPアドレスを紐づけるものがDNSサーバー
ネットワ ーク部	-	どのネットワークを使用しているかを指定する部分

用語	フルネーム	意味
ホスト部	ネットワーク内でどのコンピューターを使用しているか指定する部分	
クラスA	-	10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
クラスB	-	172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
クラスC	-	192.168.0.0 ~ 192.168.255.255
サブネットマスク	-	用意することでIPアドレスのネットワーク部を自由に設定可能 最初にいくつか1が羅列され、残りに0が羅列された32ビットの2進数 ホスト部はサブネットマスクの0のビット数で取得できる
ネットワークアドレス	ホスト部が全て0であるIPアドレスをネットワークアドレスと呼び、IPアドレスとサブネットマスクの論理積で算出することが出来る	
ポート番号	-	アプリケーションを識別するための番号
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol	【80】`Web情報を通信する際のルール
FTP	File Transfer Protocol	【20, 21】ファイルを送送する際のルール
NTP	Network Time Protocol	【123】時刻を調整する際のルール
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	【25】メールを送信する際のルール
POP3	Post Office Protocol Version 3	【110】メールを受信する際のルール (メールサーバーからコンピューターにメールを落とす)
IMAP	Internet Message Access Protocol	【143】メールを受信する際のルール (メールサーバー上でメールを確認する)
MIME	(Secure)Multipurpose Internet Mail Extension	日本語/画像/音声などを扱えるように拡張した仕様
S/MIME	-	暗号化・署名の仕組みを扱えるように拡張した仕様
誤り制御	-	誤りを検出する仕組みを構築することでデータの誤りを検出し、正しいデータに訂正する
パリティチェック	-	ビット列にパリティビットを付与することで誤りを検出する方法 奇数パリティ、偶数パリティ、水平パリティ、垂直パリティ、水平垂直パリティ

用語	フルネーム	意味
CRC	-	ビット列を生成多項式と呼ばれる特定の式で割り算を行い、その余りをチェック用データとして付加する
SDN	Software Defined Networking	ネットワーク設定をソフトウェアによって実現する
OpenFlow	-	データ転送機能：ネットワーク機器が担当する 経路制御機能：ソフトウェアが担当する
IPsec	-	OSI基本参照モデルのネットワーク層のプロトコル 暗号化の機能がある 複数のプロトコルで構成
CGI	-	Webサイトに動きをつけたいときに使用されるプログラム アンケートフォーム等動きのあるサイトが作成 ※HTMLは静的ページで、CGIは動的ページ

📖 ネットワークの基本

- ネットワーク
 - コンピューターなどのデバイスを繋ぐもの
 - 通信回線 + 通信機器 -> ネットワークを活用してデータを送り合っている
 - データが大きいと回線が詰まって通信速度が遅くなる = データが送られる時間が長くなる
 - パケット：【ヘッダ + データ本体】データを細かく分解して送っている。パケットにはそれぞれにデータの送り先である宛先情報が付与されているそれをヘッダと言う
 - 分解したメリット
 - ネットワークを詰まらせずに通信が可能
 - エラー時はそのパケットだけ再送すれば良い
 - 伝送時間：データが送られる時間
 1. データ容量
 2. 回線速度：
 - 単位：bps(bit per second) = ビット/秒
 - 1秒あたりに送ることが出来るデータ量
 3. 伝送効率、回線利用率など
 - 実際に送ることが出来るデータ量は減少する
 - 例：回線速度が3M bps、伝送効率が50%
 - 1秒間で送ることが出来るデータ量は1.5Mビット
 - 回線利用率(%) = 実際に送れるデータ量 / 理論上の最大データ量
 - LAN と WAN
 - LANとWANは、明確の定義はないため、厳密な区別は不要
 - LAN(Local Area Network)：家庭内や事業所など狭い範囲のネットワーク
 - 有線LAN：
 - イーサネット
 - CSMA/CS方式（ネットワークを監視し、空いているタイミングで通信する。データが衝突（コリジョン）した場合は、一定時間を空いたあとに再度送信する）
 - 無線LAN：Wi-Fi、便利性が高い、セキュリティ対策が必要
 - WAN(Wide Area Network)：LANよりも広い範囲のネットワーク
-

📖OSI基本参照モデル

- プロトコル : データが受信するためのルール
 - ネットワーク上でデータをやり取りするにはプロトコルが必要
- OSI基本参照モデル
 - 複雑なルール（プロトコル）が必要
 - むかしむかし、プロトコルは会社ごとに混在していました。同一会社の製品でないとネットワークを構成できないため、データ送信のルールを標準化をすべくOSI基本参照モデルが生まれたとさ
 - ネットワークを構成するためのルールを大きく7つのカテゴリーに分け、それぞれのカテゴリーで具体的なルール（プロトコル）を管理している

階層	階層名	各階層におけるプロトコル例	使用される機器
第1層	物理層	RS-232, UTP etc.	NIC、リピーター、リピーターハブ
第2層	データリンク層	PPP, Ethernet etc.	ブリッジ、スイッチングハブ
第3層	ネットワーク層	IP, ARP, ICMP etc.	ルーター
第4層	トランスポート層	TCP, UDP etc.	ゲートウェイ
第5層	セッション層	NetBIOS, DSI etc.	ゲートウェイ
第6層	プレゼンテーション層	TLS, SSL, JPEG, MPEG etc.	ゲートウェイ
第7層	アプリケーション層	HTTP, DHCP, DNS, SMTP, POP etc.	ゲートウェイ

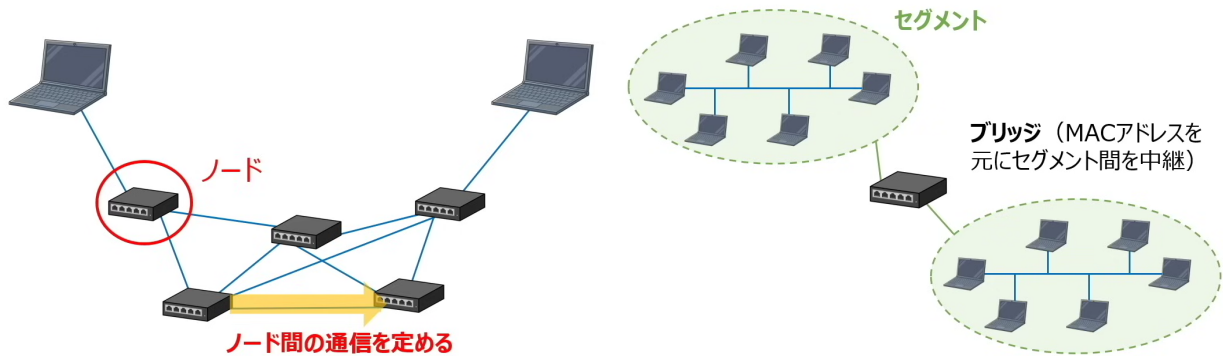
1. 物理層

- ネットワークの物理的な機能を定めた階層
- データを送るためには送信元のコンピューターが作成したデータを電気信号に変換する必要がある
 - 電圧レベル
 - ネットワーク接続に必要なケーブルの種類
- 使用される機器 : NIC、リピーター、リピーターハブ
 - NIC(Network Interface Card) : データを電気信号に変換してケーブルに流す装置
 - リピーター : 電気信号を増幅させ、通信距離をの伸ばす装置
 - リピーターハブ : リピーターが複数連なったもの



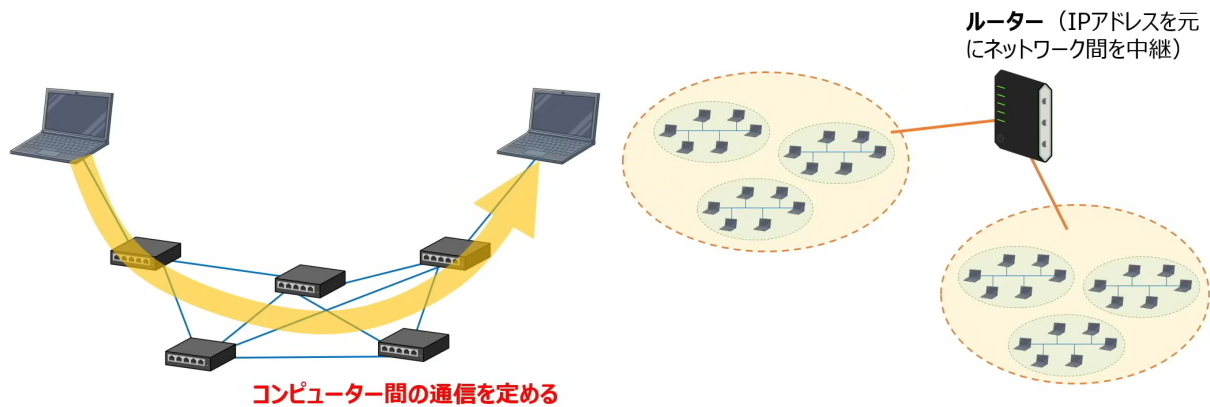
2. データリンク層

- ノード間の通信に関するルールを定めた階層
- ノード：ネットワークを構成する機器
- コンピューター同士は直接に繋がってるのではなく、多くの機器（ノード）が繋がってネットワークを構成している
- ノード間における通信ルールがデータリンク層に定義されており
 - ルール：データの送信元と宛先の識別、データ衝突の回避方法、データ衝突した対応方法が定義されている
- 使用される機器：ブリッジ、スイッチングハブ
 - ネットワーク内にはセグメントと呼ばれている小さなネットワークを形成することがある
 - ブリッジ：MACアドレスを元にセグメント間を中継する。コンピューターから流れてきたパケットの宛先MACアドレスと呼ばれている番号確認し、適切なセグメントへパケットを渡す
 - パケット：相手に送るデータを細かく分割したもの
 - MACアドレス：ネットワーク機器に割り当てられている番号（世界中で重複がない）コンピューターなどのデバイスを識別するためにコンピューター製造時に割り当てられている番号みたいな
 - スwitchングハブ（レイヤ2スイッチ）：ブリッジが複数連なったもの、複数セグメント間の通信を可能にする



3. ネットワーク層

- 送信元コンピューターから送信先コンピューターへデータ通信するルール定めた階層
- どのノードを経由してデータを送っていくのか、ネットワーク全体に関するルール
 - ルール：データを送る際に、どのようにネットワークを識別するのか、どのネットワーク経路を選択するかなどを定義している
- 使用される機器：ルーター
 - ルーター（レイヤ3スイッチ）：（宛先）IPアドレスを元にネットワーク間を中継



MACアドレス	IPアドレス
例：A1-BB-D4-7F-29-C3	例：192.168.0.1
コンピューターを識別するための番号	コンピューターを識別するための番号
番号が体系的でない	番号が体系的に整理されている
使用される階層：第2層（データリンク層）	使用される階層：第3層（ネットワーク層）

4. トランスポート層

- データを送る際の信頼性に関するルールを定めた階層
- 通信する際は信頼性とスピードのどちらを重視するか、データ通信で異常が発生した際の対象法を定義し、通信が期待通りに行われていることを担保する
- 第4層以降に使用される機器：ゲートウェイ
 - ゲートウェイ：異なるネットワーク間でプロトコル変換を行う装置

5. セッション層

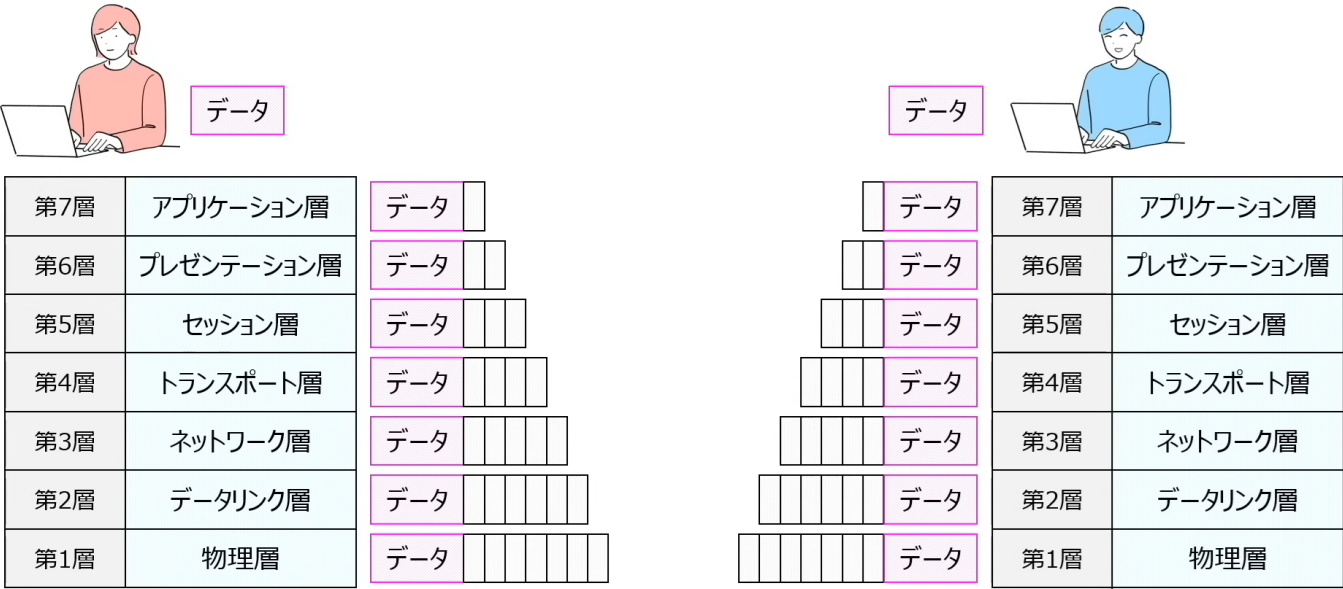
- 通信の開始から終了までのルールを定めた階層
- 通信を行うために接続することを相手機器に知らせたり、接続が切れた時の対象法を定義している

6. プレゼンテーション層

- データの表現形式に関するルール定めた階層
- 例：メールで入力された日本語は、文字コードを使い0,1に変換されるが、その際に、どの文字コードで表現をしているのかといったことを定義している
- データの圧縮解凍、暗号化ルールもこの層にて定義する

7. アプリケーション層

- ネットワークというよりアプリケーション固有のルールを定めた階層
- OSI基本参照モデルにおけるデータ通信の流れ
 1. 送信元（数字が高い層から⇒低い層に向かって処理する） 7. 添付ファイルをどのように送信するかなど、メールに関するルールを定める、定めた情報を元データに付与する（ヘッダ） 6. メールに記載された日本語を01に変換するルールなどを定める（ヘッダを付与） 5. 通信の開始から終了までのルールを定める（ヘッダを付与） 4. データを送る際のルールを定める（ヘッダを付与） 3. 送信元から受信元までのネットワーク通信に関するルールを定める（ヘッダを付与） 2. ノード間に関するルールを定める（ヘッダを付与）
 1. 物理的なルールを定める（ヘッダを付与）
 2. 受信元（数字が低い層から⇒高い層に向かって処理する）
 1. 第1層に定められた物理的なルールに従って、電気信号に変換されたデータをコンピューターが受信する（第1層に付与されたヘッダを外す）
 2. ノード間に関するルールがヘッダに定義されているため、そのルールに従ってノード間でデータを通信すると同時に処理を終わったら（第2層に付与されたヘッダを外す）
 3. 3～7層も同じように、各層に付与されたルールに従ってデータを受信していき、ルールが確認できたら不要となったヘッダをはずす

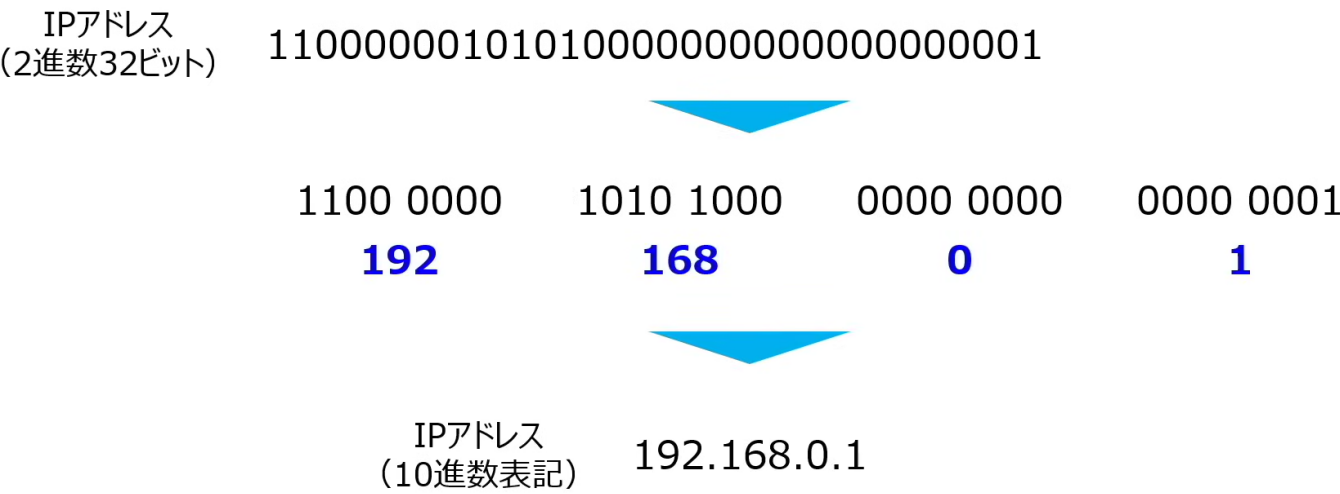


📖 TCP/IPネットワーク

- TCP/IPネットワーク
 - OSI基本参照モデルが浸透する前に、TCP/IPネットワークが登場しより標準ルールとして浸透しており、より簡略化されたもの

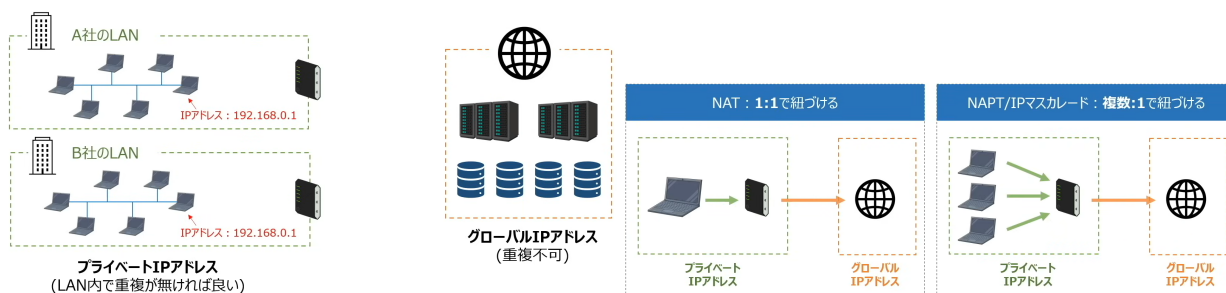
階層	階層名	OSI基本参照モデル相当	各階層におけるプロトコル例
第1層	ネットワーク層 インターフェース層	第1層、第2層	PPP, PPPoE
第2層	インターネット層	第3層	IP, ICMP, ARP
第3層	トランスポート層	第4層	TCP, UDP
第4層	アプリケーション層	第5層、第6層、第7層	HTTP, FTP, Telnet, SMTP, POP3, IMAP, NTP

- IP(Internet Protocol)
 - 異なるネットワークをつなぐ方法を定義
 - ネットワークを制御するために機器にIPアドレスを割り当て、そのIPアドレスに対してパケットでデータを送る
- TCP(Transmission Control Protocol)
 - 通信相手との接続が確認されてから通信を行うルール
 - 信頼性の高いデータ転送を提供することが可能
- UDP(User Datagram Protocol)
 - 通信相手の接続確認をせずにデータを送りつけるルール
 - 信頼性は落ちるが高速であり、ライブ配信などリアルタイム性が必要な場合に使用される
- IPアドレス
 - IPアドレスはインターネット上の住所のようなもので、2進数32ビットのビット列を8桁ずつ10進数に直して表現する



- IPv4 とIPv6

- IPアドレスは最初にIPv4(32ビット)が作られたが、ネットの高速な普及により数が不足したため、128ビットに拡張したIPv6(128ビット)が作成された
 - なんだかんだIPv4で事足りており、あまり使われていない
- グローバルIPアドレスとプライベートIPアドレス（IPv4で上手くやりくりしたら事足りてしまった理由）
 - IPアドレスをグローバルIPアドレスとプライベートIPアドレスに分けることで、IPアドレスの数を節約している
 - **グローバルIPアドレス**：インターネットの世界で使用するIPアドレスで、世界中で一つでなければいけない（YouTube、Facebook）
 - **プライベートIPアドレス**：企業や家庭内などのLAN内で使うことができるアドレス。同一ネットワーク内で重複がなければ自由に割り当てればok
- NATとNAPT/IPマスカレード
 - アドレスから直接グローバルIPアドレスにアクセスすることが出来ない。プライベートIPアドレスは同一ネットワーク内での重複はないが、異なるネットワーク間に重複がある可能性がある
 - そのため、プライベートIPアドレスをグローバルIPアドレスに変換する必要がある
 - **NAT**（Network Address Translation）：プライベートIPアドレスをグローバルIPアドレスに変換する仕組み
 - **ルーター**：プライベートIPアドレスをグローバルIPアドレスに変換する
 - **NAPT**（Network Address Port Translation）または**IPマスカレード**：複数のプライベートIPアドレスをグローバルIPアドレスに変換する仕組み
 - プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスを1対1で紐づける技術が**NAT**、複数対1で紐づける技術が**NAPT**もしくは**IPマスカレード**



- DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）
 - LAN内で重複がないようにIPアドレスを割り当てる必要がある
 - IPアドレスの割り当てなどネットワークの設定を**自動化**できる仕組み
- ドメインとDNSサーバー
 - IPアドレスはネット上の住所のことなので、IPアドレスでWebサイトにアクセス可能
 - 実際はドメインを使用してサイトにアクセスする

- **ドメイン** : IPアドレスを人間には分かりやすくするように変換してものであり、IPアドレスと同じ効果を発揮する
 - **DNS** (Domain Name System) : ドメインとIPアドレスを紐づけるものがDNSサーバー
-

📖 IPアドレスとサブネットマスク

- IPアドレス（8ビット列 * 4）は、ネットワーク部とホスト部から構成される
 - ネットワーク部またはネットワークアドレス：どのネットワークを使用しているかを指定する部分
 - ホスト部：ネットワーク内でどのコンピューターを使用しているか指定する部分
 - クラスによってIPアドレスのネットワーク部/ホスト部が定義される
 - クラスA
 - 先頭8ビットネットワーク部(一番先頭は0固定)
 - 残り24ビットがホスト部 ⇒ $2^{24} - 2 =$ 約1677万通り
 - 採用傾向：大量のコンピューターにIPアドレスを割り当てられるため、1つのネットワーク内で大量のコンピューターを使用するような大規模なネットワークを構成する際に採用する
 - クラスB
 - 先頭6ビットがネットワーク部(一番先頭は10固定)
 - 残り16ビットがホスト部 ⇒ $2^{16} - 2 =$ 約6万通り
 - 採用傾向：中規模のネットワークに採用される
 - クラスC
 - 先頭24ビットがネットワーク部(一番先頭は110固定)
 - 残り8ビットがホスト部 ⇒ $2^8 - 2 =$ 約254台
 - 採用傾向：小規模のネットワークに採用される
 - 共通点
 - 予約アドレスあり（ホスト部が全部1または0）：
 - ブロードキャストアドレス：11111111 11111111 11111111
 - ネットワークアドレス：00000000 00000000 00000000(ネットワーク部と同名)

クラス	プライベートIPアドレス範囲	覚え方
クラスA	10. 0. 0. 0 ~ 10.255. 255. 255	最初：10.0 最後：10.255
クラスB	172. 16. 0. 0 ~ 172. 31. 255. 255	いなにいちろく ~ いなにさんいち 172.16 ~ 172.31
クラスC	192.168. 0. 0 ~ 192.168. 255. 255	いちくにいちろっぱ ~ いちくにいちろっぱ 192.168 ~ 192.168

```
クラスA
10.  0.  0.  0 -> 00001010 00000000 00000000 00000000
10.255.255.255 -> 00001010 11111111 11111111 11111111

クラスB
172. 16.  0.  0 -> 10101100 00010000 00000000 00000000
```

```
172. 31.255.255 -> 10101100 00011111 11111111 11111111
```

クラスC

```
192.168. 0. 0 -> 11000000 10101000 00000000 00000000
```

```
192.168.255.255 -> 11000000 10101000 11111111 11111111
```

- IPアドレスとサブネットマスク

- IPアドレスのネットワーク部とホスト部を自由に設定したいケースがある
- サブネットマスクを用意することでIPアドレスのネットワーク部を自由に設定可能
- サブネットマスク：最初にいくつか1が羅列され、残りに0が羅列された32ビットの2進数。柔軟にネットワークを設定することが可能
 - 記載方法：サブネットマスクはIPアドレスの後ろに掲載される
 - 例：192.168.0.1/ 255.255.255.192
 - 例：192.168.0.1/ 26 -> サブネットマスクの1の数
- ネットワークアドレス：ホスト部が全て0であるIPアドレスをネットワークアドレスと呼び、IPアドレスとサブネットマスクの論理積で算出することが出来る
 - IPアドレスのネットワーク部自体をネットワークアドレスと呼ぶこともある
 - このホスト部は論理積の結果ではなく、サブネットマスクに依存する
 - ホストとして使用できるアドレス個数：2の(ホスト部のビット数)乗 - 2

IPアドレス

```
192.168. 0. 1 -> 11000000 10101000 00000000 00000001
```

サブネットマスク

```
255.255.255.192 -> 11111111 11111111 11111111 11000000 ⇒ ホスト部は一番⇒ビット、2の6乗-2
```

ネットワークアドレス

```
11000000 10101000 00000000 00000000
```

📖 その他出題範囲

アプリケーション層のプロトコル

- ポート番号：アプリケーションを識別するための番号
 - ポート番号の種類
 - 0 ~ 1023番：WELL KNOWN PORT NUMBERS
 - よく利用されるアプリケーション用いて予め予約
 - 1024番以降：ランダムポート
 - クライアントPC使用する番号

プロトコル	役割	ポート番号
HTTP	Web情報を通信する際のルール	80
FTP	ファイルを転送する際のルール	20, 21
NTP	時刻を調整する際のルール	123
SMTP	メールを送信する際のルール	25
POP3	メールを受信する際のルール (メールサーバーからコンピューターにメールを落とす)	110
IMAP	メールを受信する際のルール (メールサーバー上でメールを確認する)	143

- HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)
 - ポート番号：80
 - Webサイトを閲覧する際のルール
 - ブラウザがサーバーというコンピューターにリクエストを送り、サーバーはブラウザに情報を返す (データの通信)
- FTP(File Transfer Protocol)
 - ポート番号：80
 - ネットワークを用いてファイルを送る際のルール
- NTP(Network Time Protocol)
 - コンピューター内の時刻を同期する際のルール
 - 時間がずれないように、コンピューター内の時計は、定期的にタイムサーバーと通信を行うことで調整している
- 電子メールに関するプロトコル
- SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)
 - ポート番号：25
 - メール送信する際のルール

- POP3(Post Office Protocol Version 3)
 - ポート番号 : 110
 - メール受信する際のルール
 - メールサーバーから、コンピューターにメールを持ってきて、コンピューター内でメールを確認
- IMAP(Internet Message Access Protocol)
 - メール受信する際のルール
 - メールサーバー上でメールを確認
- MIME((Secure)Multipurpose Internet Mail Extension)
 - 電子メールはもともと半角英数字しか扱えなかった
 - 日本語/画像/音声などを扱えるように拡張した拡張仕様 ⇒ MIME
 - 暗号化・署名の仕組みも追加 ⇒ S/MIME

誤り制御

- ネットワークを用いてデータを送りあうだが、ネットワークのエラーにより誤ったデータに代わる可能性がある。その誤りを検出する仕組みを構築することでデータの誤りを検出し、正しいデータに訂正することができる
- パリティチェック
 - ビット列にパリティビットを付与することで誤りを検出する方法
 - 奇数パリティ：ビット列の中の「1」の数が奇数になるようにパリティビットを追加する。もし送信結果「1」の数が偶数個がある場合誤りが発生したとみなす
 - 注意点：複数ビットで誤りが発生したとき、誤っているのに検出できなくなる
 - パリティを付与する方向によって名称が異なる
 - 垂直パリティ
 - 水平パリティ
 - 水平垂直パリティ

--- 奇数パリティ

ファイルA: 1010000

ファイルB: 1011000

奇数になるようにパリティを追加

ファイルA: 11010000

ファイルB: 01011000

送信

データの1の数が奇数の場合 ⇒ 誤り未検出

1	0	1	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
0	0	1	0	1
1	0	0	0	0

パリティ

垂直パリティ

1	0	1	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
0	0	1	0	1
1	0	0	0	0

パリティ

水平パリティ

1	0	1	0	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
0	0	1	0	1
1	0	0	0	0

パリティ

パリティ

水平垂直パリティ

- CRC
 - ビット列を生成多項式と呼ばれる特定の式で割り算を行い、その余りをチェック用データとして付加する

ネットワークに関連する重要な用語

- SDN (Software Defined Networking)
 - ネットワーク設定をソフトウェアによって実現する
 - OpenFlow
 - ネットワーク機器内にあるデータ転送機能と経路制御機能を分割する
 - データ転送機能：ネットワーク機器が担当する
 - 経路制御機能：ソフトウェアが担当する
- IPsec
 - OSI基本参照モデルのネットワーク層のプロトコル
 - 暗号化の機能がある
 - 複数のプロトコルで構成
- CGI
 - Webサイトに動きをつけたいときに使用されるプログラム
 - ブラウザがサーバーへリクエストが発生したタイミングで、サーバー側でプログラムが稼働し、処理を実行し、結果をブラウザに返されること
 - アンケートフォーム等動きのあるサイトが作成
 - HTMLは静的ページで、CGIは動的ページ